
LERNZIELBUCH

Mathematik B038r – Exponentialfunktionen und Analysis

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele

14 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:c16689b6309d9916c52a712a5123911f856dfbcc7f720c7dd82aa6492963f9b9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung in den Ableitungsbegriff	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Exponentialfunktionen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Einführung in die Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10
Analysis und Funktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen

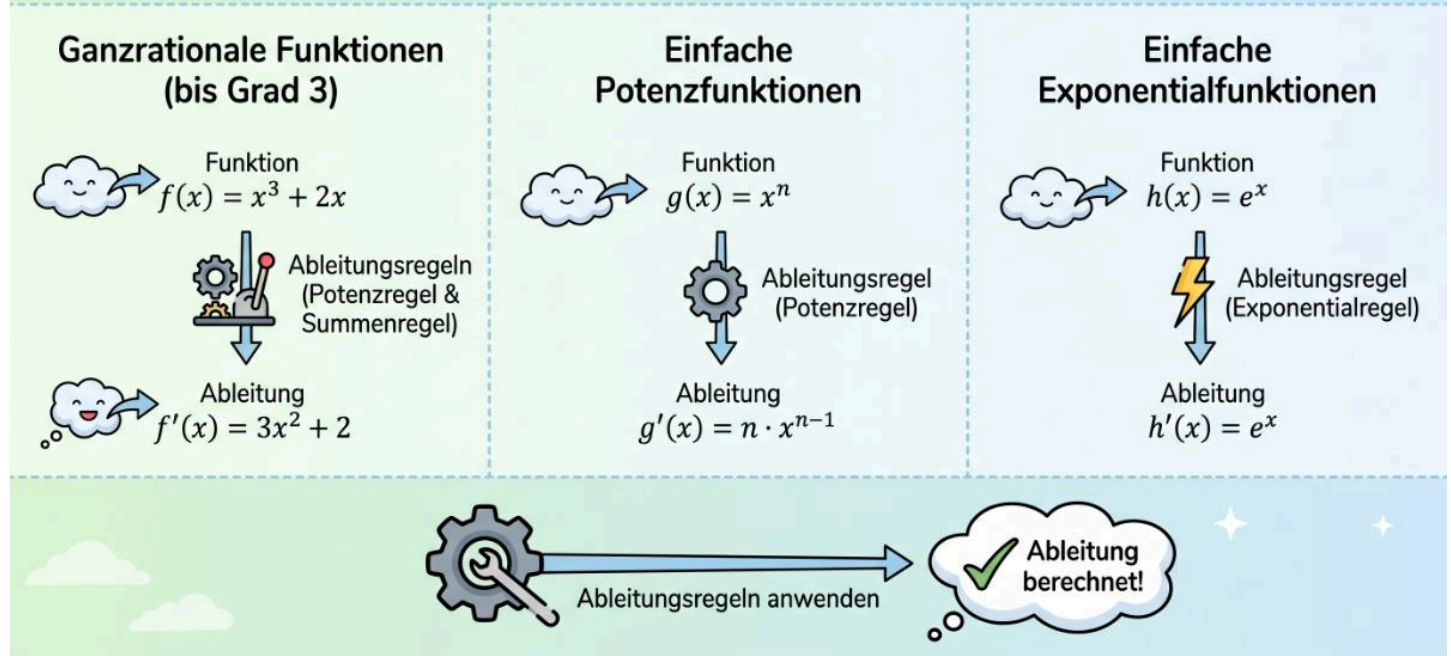
Lernziel-ID 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei ganzrationalen Funktionen bis Grad 3 sowie einfachen Exponential- und Potenzfunktionen aus dem Aufbau des Funktionsterms die passende Ableitungsregel auswählen und damit die Ableitung schrittweise berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen](#) [n2bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e5962ca86](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lernkarten – Komplexe Zahlen und Parameter 1e0b0268-2b8c-5164-3d35-cd38c5794b4	Lernkarten – Lineare Algebra und Analytische Geometrie b0555944-3e06-5997-8324-4f2f1349f02a	Lernkarten – Analysis-Kernregeln a708087-71fb-57ae-91c5-388721a4208f	Lernkarten – Stochastik-Kernbegriffe 7f6d17a9-45c6-5471-988c-58256ca05eb0	Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen 61ac7cc8-7284-5c22-6774-13f6383f4fd4	Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen 7c8d9e9b-a927-456d-978b-b1967c4e9a13	Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten 56b4ac05-6824-573f-9899-35fbd21ee343
Einfache Extremwertprobleme lösen 1511b39a-4994-5456-a785-4a3ad3339733	Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen b26fcb01-e0d0-4239-b28a-217c0b3b0d1c	Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen b76b03f7-8a04-4f0e-888b-48ab7841fb76	Newton-Verfahren zur Nullstellenannäherung anwenden a770b03f-8a04-4f0e-888b-48ab7841fb76	Eigenschaften exponentieller Funktionen der Form $sa \cdot x^b$ beschreiben 8fa32a68-46eb-41de-8292-4ac46232522	Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen anwenden 3db1095d-2191-5929-ac78-4de5d71aeb0	Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen 2afba4a2-287d-5e8f-a9ee-a3bc78652236
Produktsummen und orientierte Flächen im Sachkontext deuten 269075a9-13cd-4a3a-ab75-63784f5c9716	Flächen mit Integralen berechnen a9114fc2-1a87-5e75-8fa3-7ee4c9bbe0dd	Analysisgrundlagen in O1-Anschlussaufgaben nutzen 7713980f-75d2-5455-a8cb-bcd388bc49a8	Einfache gebrochen rationale Funktionen untersuchen e1a8a085-6301-550e-bab9-bd9411c3e7ce	Wurzelfunktionen beschreiben und darstellen 5a4b7e3-89b1-58a6-a657-614f92becdbb	Einfache gebrochen rationale und Wurzelfunktionen ableiten 6517427b-cf4e-5ebf-9a76-e10356317687c	Verschiebungen von Funktionsgraphen beschreiben d05c5e08-6cc6-53c8-b317-ebaba277c778
Streckungen und Stauchungen von Funktionsgraphen beschreiben 72511c9-1348-5809-bc3f-458c460312b6	Spiegelungen von Funktionsgraphen beschreiben 4c638908-4058-5a08-915c-93c34baee1c4	Symmetrieeigenschaften verschobener Funktions- und Ableitungsgraphen begründen 62a1c672-1775-5a19-98eb-ed3d1722899f	Produktregel beim Ableiten anwenden 1K1 e7a8e918-f6c1-5429-80a6-14ff43f2f59a	Kettenregel beim Ableiten anwenden 1K1 a65918cc-ea8d-5b14-aada-b9735946a76	Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben bebe87d5-3c3a-5f7b-957a-6ebcc4f01d8	Matrixeinträge über Zeilen und Spalten lesen und deuten b062446-3327-4a87-a9f7-3a7a3e5a9e9c
Tunelsachverhalte in Tabellenkalkulation organisieren und Zellbezüge lesen f789177-2ca7-4c08-b085-379a57059d55	Skalare Multiplikation von Matrizen durchführen 4fb40e58-58c1-5964-658e-3347a8922097	Matrizen addieren und subtrahieren 6ebdc8cc-3393-5eb3-aadb-107e4f6d12b6	Matrix-Vektor-Produkte berechnen 676c97e-779b-580b-8092-3fb9696aa5b0	Matrizen multiplizieren 38411dd-426b-520b-a275-3fa37da10de0	Einfache inverse Matrizen bestimmen ce190bc9-b014-52ba-814f-26cc3e020668	Geometrische Abbildungen als linear erkennen 69243688-c2c1-5661-88c8-c95a2be1dab7
Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen a95a3b5-bac2-5472-b38f-8b612cde8054	Zufallsgrößen als Zuordnungen einführen und beschreiben a711bc18-c27c-4739-8289-edac53dc8ba3	Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen 5927caca-9105-4541-84e9-a3380b2cd7df	Null- und Alternativhypothesen formulieren r14e1643-a8da-5235-a832-79897fa18498	Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren a2323a33-a5ff-4a6f-a0da-88f171c1bf7e	Parameter in Funktionenscharen deuten 993a14e8-6e78-5764-9346-b2447a5fa84b	Komplexe Zahlen in algebraischer Form additiv nutzen 22b66c1e-59b1-595f-a388-c39131a4e1c3
Mathematische Probleme erkennen und formulieren c8347a8-fde5-5a4e-8b84-c5d5db718058						

Exponentialen Wachstum und Zerfall deuten

Lernziel-ID 781f133a-08bb-54b9-8fda-efa2f8f9b12c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentielles Wachstum und exponentiellen Zerfall deuten

Wachstum (Exponentielles Wachstum)



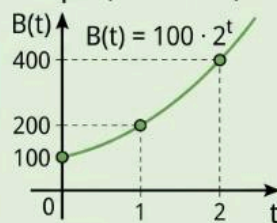
Kontext:
Bakterienvermehrung
(Verdopplung)

Tabelle (Werte):

Zeit t	0	1	2
Anzahl B(t)	100	200	400

$\times 2$
(Faktor 2)

Graph (Funktion):



Gleicher Faktor
pro Zeitschritt

Faktor > 1 : Wachstum
 $0 < \text{Faktor} < 1$: Zerfall

Zerfall (Exponentieller Zerfall)



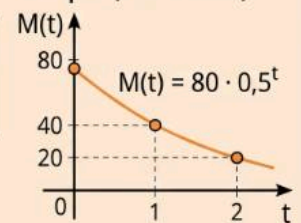
Kontext:
Medikamentenabbau
(Halbierung)

Tabelle (Werte):

Zeit t	0	1	2
Menge M(t)	80	40	20

$\times 0,5$
(Faktor 0,5)

Graph (Funktion):



Gleicher Faktor
pro Zeitschritt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wachstums- und Zerfallsprozesse anhand von Tabellen, Graphen und Kontextbeschreibungen erkennen, typische Merkmale benennen und passende Exponentialfunktionen zuordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameter exponentieller Funktionen interpretieren](#)

S. 3

[Exponentialgleichungen lösen](#)

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#)

[Parameter von \$f\(x\) = a \cdot b^x + c\$ deuten](#)

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren

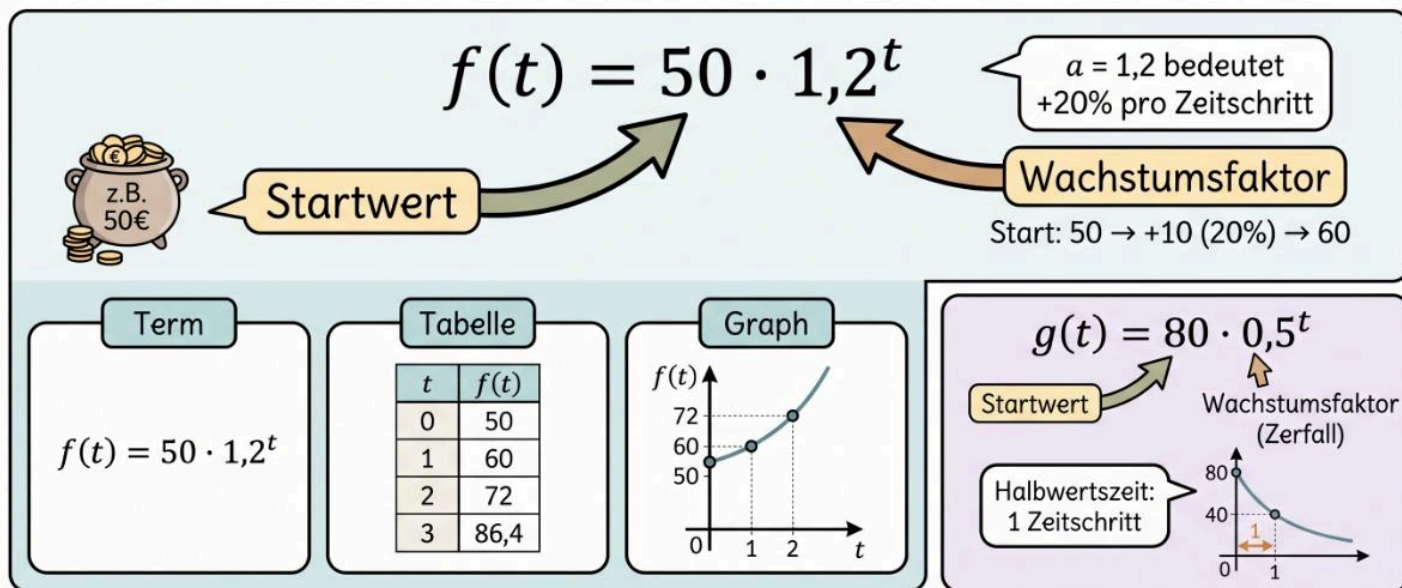
Lernziel-ID 346efb31-c400-5bd3-a698-dd9a7e1bc3f7

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verdopplungs- und Halbwertszeiten bestimmen, den Einfluss des Parameters a in $f(t) = b \cdot a^t$ beschreiben und unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten (Term, Tabelle, Graph) verknüpfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Exponentialen Wachstum und Zerfall deuten

781f133a-08bb-54b9-8fda-efa2f8f9b12c

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen

628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

S. 4

Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden

f95acd5-4949-54c7-b8cd-56ddd1fbdad

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#)

9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Eulersche Zahl e näherungsweise bestimmen](#)

44db-8c8d-eda24019b502

[Exponentialfunktionen in e-Schreibweise umformen](#)

1889-5792-82b0-a7463f0832f1

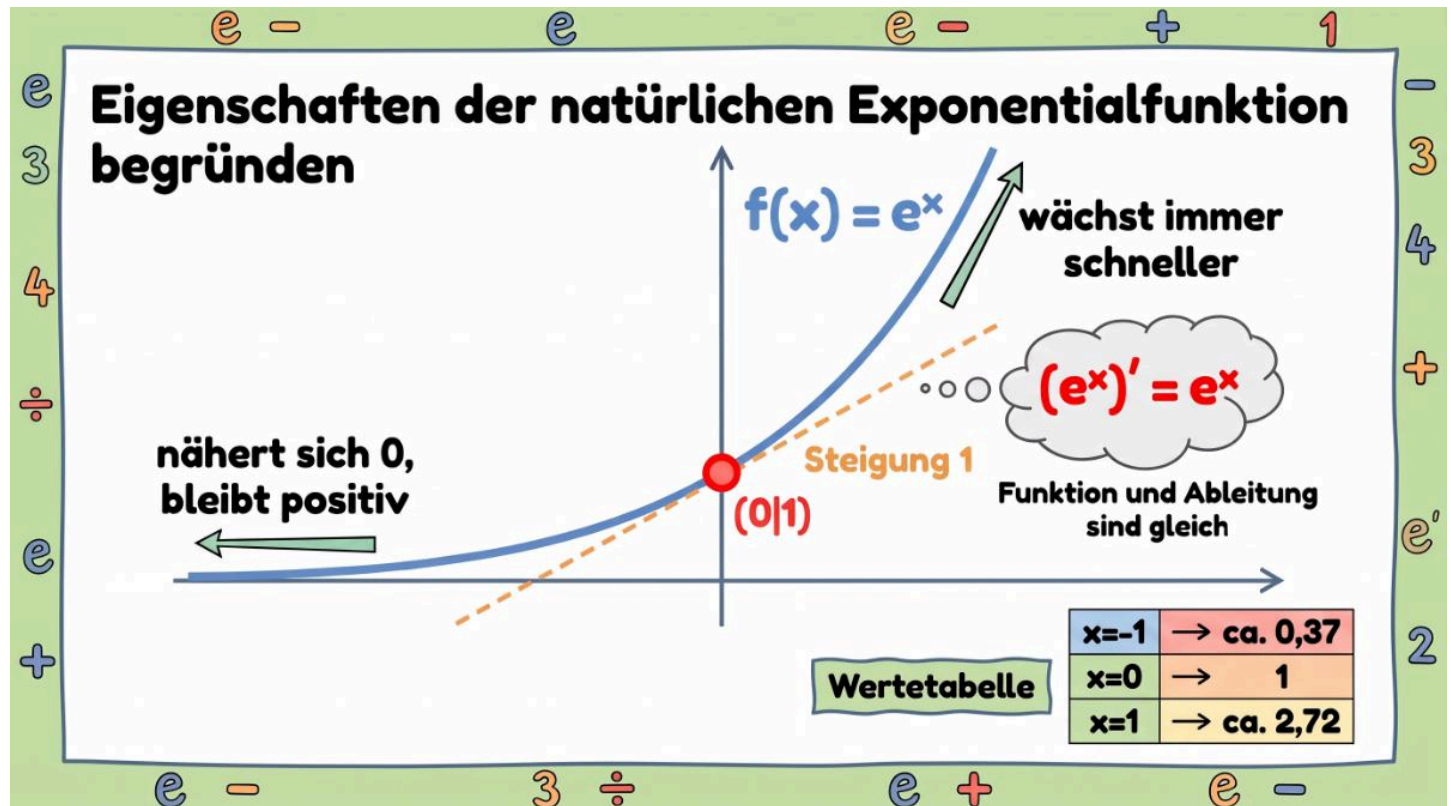
Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen

Lernziel-ID 628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann e^x motivieren und wichtige Eigenschaften wie Werte, Ableitung und Verhalten im Unendlichen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ableitungen elementarer Funktionen berechnen 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f	S. 1	Parameter exponentieller Funktionen interpretieren 346efb31-c400-5bd3-a698-dd9a7e1bc3f7	S. 3
---	------	---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden f05acdc5-4949-54c7-b8cd-56ddd1fbdadb	S. 5	Exponential- und Potenzfunktionen asymptotisch vergleichen (LK) 49f9059a-876c-5051-8146-d008b5cc691c	S. 8
--	------	--	------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#)
9634bfef1-39ea-5428-a042-c3f979f811a3

[Exponentialfunktionen in e-Schreibweise umformen](#)
9db266a2-1889-5792-82b0-a7463f0832f1

[Den natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion der e-Funktion erklären \(LK\)](#)
06ce2b1b-e888-5322-9ed9-dfc6d322956a

Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden

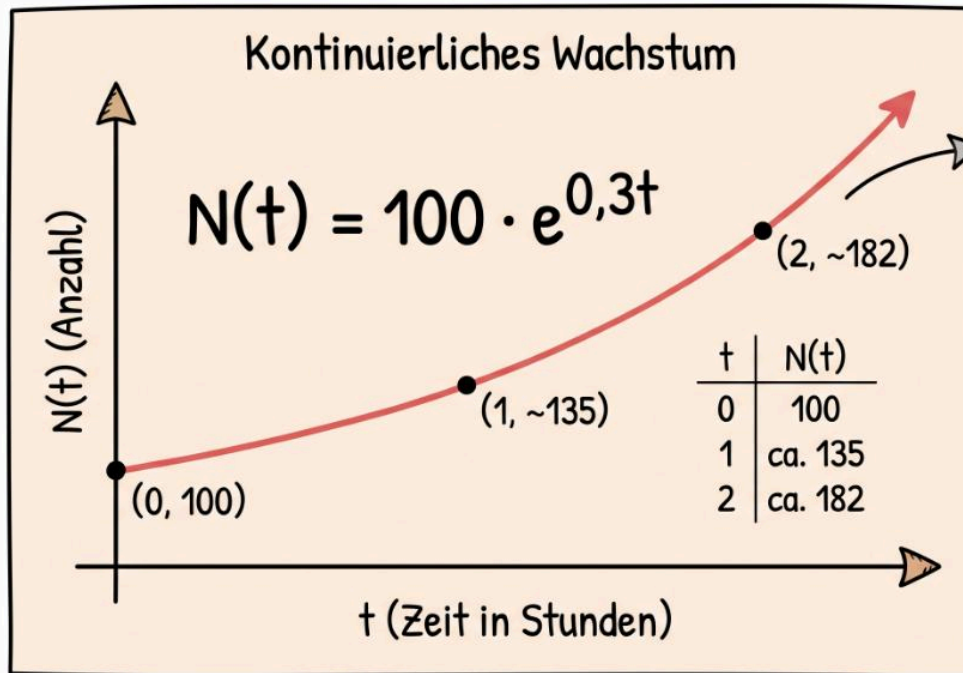
Lernziel-ID f05acdc5-4949-54c7-b8cd-56ddd1fbdbad

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

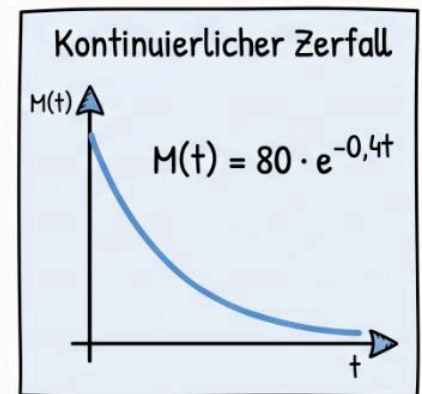
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Natürliche Exponentialfunktion für kontinuierliche Prozesse verwenden



Interpretation:
nach 2 Stunden
etwa 182



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann e^x zur Modellierung kontinuierlicher Wachstums- oder Zerfallsprozesse verwenden und Ergebnisse im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameter exponentieller Funktionen interpretieren

S. 3

Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d9-9a2943d8153c

Exponentialgleichungen lösen

Lernziel-ID d900e0a4-0c45-50dd-a37b-01f9f91a134c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentialgleichungen lösen

$$3 \cdot 2^x = 48$$



1. Durch 3 teilen

$$2^x = 16$$



2. Exponenten finden

$$x = 4$$



Überprüfung

$$3 \cdot 2^4 = 3 \cdot 16 = 48 \quad \checkmark$$

Mit Logarithmus

$$5 \cdot 1,2^x = 20 \Rightarrow 1,2^x = 4$$

$$\ln(1,2^x) = \ln(4)$$

$$x \cdot \ln(1,2) = \ln(4)$$

$$\Rightarrow x = \frac{\ln(4)}{\ln(1,2)}$$

Wann wird der Zielwert erreicht?



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gleichungen der Form $b \cdot a^x = c$ mithilfe logarithmischer Umformungen lösen, Ergebnisse überprüfen und in Sachsituationen interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Exponentialen Wachstum und Zerfall deuten](#)

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

[Exponentielle Modelle anwenden](#)

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#)

Exponentielle Modelle anwenden

Lernziel-ID ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

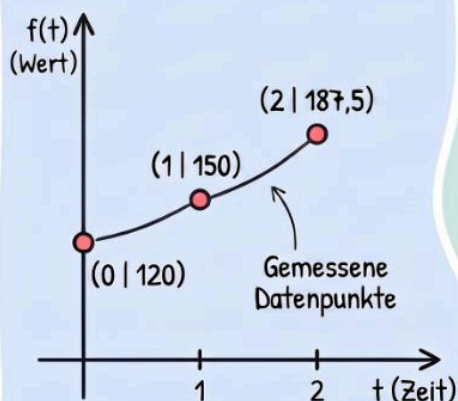
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

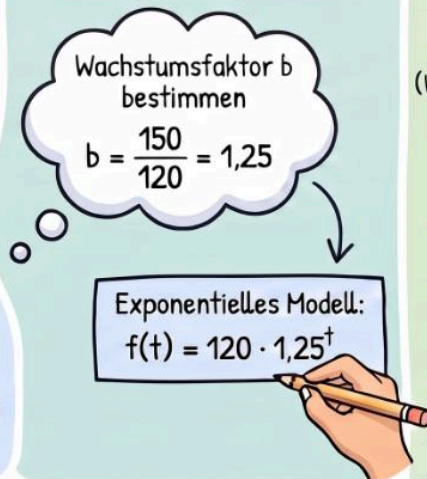
Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponentielle Modelle anwenden

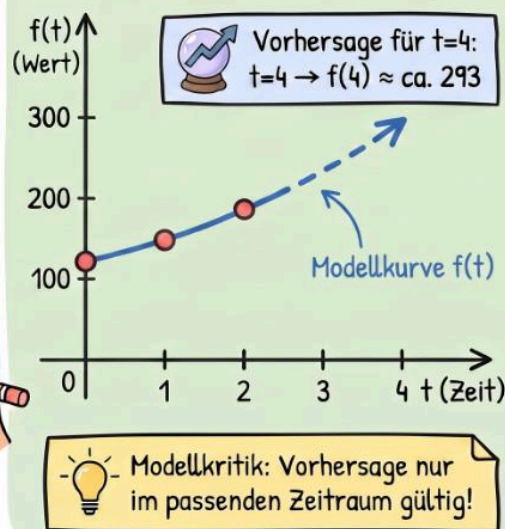
1. Messwerte (Daten)



2. Modell bestimmen



3. Visualisieren & Vorhersagen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Daten zu Wachstum oder Zerfall mit exponentiellen Funktionen modellieren, Parameter aus Messwerten bestimmen und Aussagen zur Zukunftsentwicklung treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Exponentialgleichungen lösen](#)
d900e0a4-0c45-5edd-a37b-01f9f91a134c

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

[Exponentielle Modelle auswerten](#) c87597fd-4d54-5e9a-a3d0-9a2943d8153c

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#) 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

[Asymptotisches Verhalten von Wachstumsmodellen im Kontext deuten](#) 886caebc-a042-4a94-91f9-6dc184203c42

[Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen](#) 848af536-c7e5-4df9-a4e9-d5d0ff15244c

[Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden](#) 5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989bfa244e

Exponential- und Potenzfunktionen asymptotisch vergleichen (LK)

Lernziel-ID 49f9059a-876c-5051-8146-d008b5cc691c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen >

Natürliche Exponentialfunktion, Logarithmus und Modelle

Exponential- und Potenzfunktionen asymptotisch vergleichen (LK)

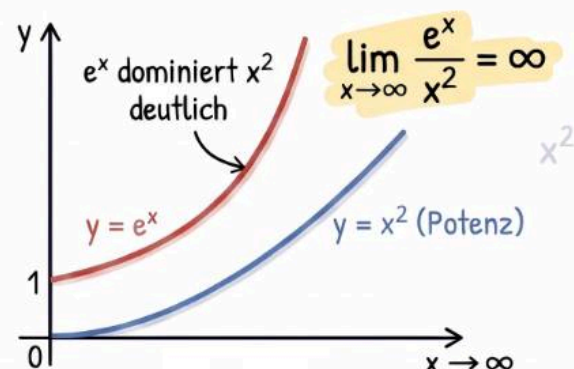
Wertetabelle für große x (Beispiel)

x	Potenzfunktion $y = x^2$ (blau)	Exponentialfunktion $y = e^x$ (rot)
1	1	≈ 2.7
2	4	≈ 7.4
5	25	≈ 148.4
10	100	≈ 22026

Für wachsende x steigen beide,
aber e^x explodiert im Vergleich.

Wächst viel
schneller!

Schematische Grafik: Asymptotisches Verhalten



„Für $x \geq 0$ liegt e^x über x^2 .
Für $x \rightarrow \infty$ wird das Verhältnis $\frac{e^x}{x^2}$ beliebig groß.“

Merksatz: Exponentialfunktion dominiert Potenzfunktion im Unendlichen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Wachstum der natürlichen Exponentialfunktion mit Potenzfunktionen vergleichen und Grenzwertverhalten im Unendlichen plausibel begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaften der natürlichen Exponentialfunktion begründen

628928a6-4f48-54dc-952d-dec0e69dc856

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Lernzielseite 9 von 11

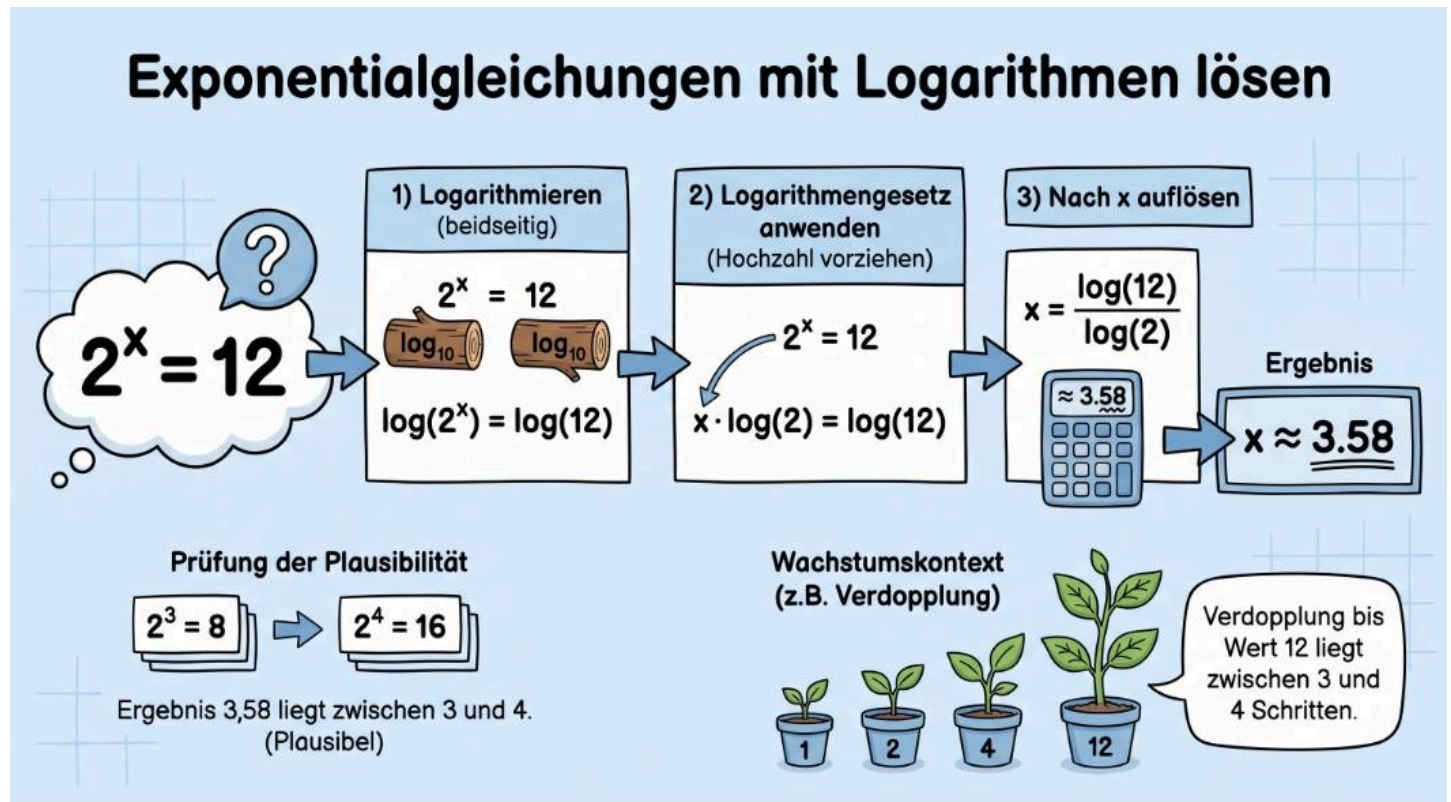
Buch-Digest sha256:c16689b6309d9916c52a7125a12391f856dfbcc7f720c7dd82aa6492963f040	Ziel-Fingerprint sha256:66008700f84129ee033655d8dae230c9b9065b793c177906ad2d9db3cada2c58
---	---

[Feedback zu diesem Lernziel](#)

Exponentialgleichungen mit Logarithmen lösen

Lernziel-ID c088fd81-fe4f-4282-99af-ebc0d1a7d202

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Exponentialgleichungen mithilfe logarithmischer Umformungen lösen, Ergebnisse prüfen und in exponentiellen Wachstumskontexten deuten.

Geltung

BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE: Sek. I · G9

MV, SN, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alita0_65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Lineare Funktionen beschreiben af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186](#)

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten e99072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232](#)

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91](#)

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7](#)

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7](#)

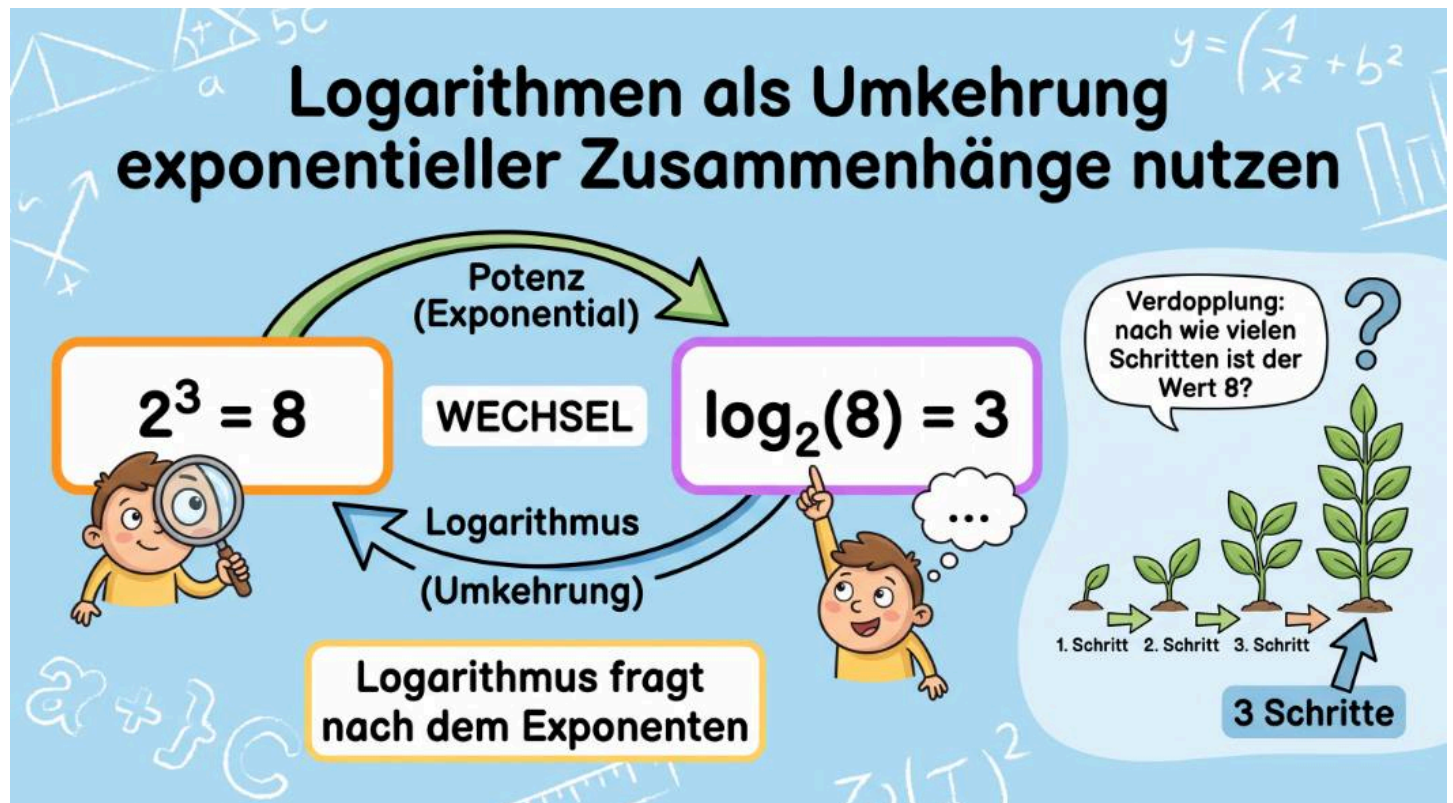
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e](#)

Logarithmen als Umkehrung exponentieller Zusammenhänge nutzen

Lernziel-ID aed3ca99-815b-40b8-ae91-e11bf92f51da

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Analysis und Funktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Logarithmen als Umkehrwerkzeug zu exponentiellen Zusammenhängen verwenden, zwischen exponentieller und logarithmischer Schreibweise wechseln und einfache Sachsituationen damit deuten.

Geltung

BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. I · G9

MV, SN, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 63565dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Funktionswerte linearer Funktionen berechnen und deuten](#) e99072f9-67d9-412c-b872-24ecbf329232

[Schnittpunkte zweier Geraden berechnen](#) 2f598bc7-c117-47d7-bb81-0f08ad679b91

[Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

[Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten](#) 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) af7905d0-e684-5ea3-99ac-8a045455370e